



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Arquitectura empresarial – SI605

TOGAF Fundamentos

Sesión 4



Agenda

- Introducción
- Estructura TOGAF
- Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)



Introducción:

The Open Group Enterprise Architecture - TOGAF

- TOGAF fue desarrollada en el año 1995 y se basó en el marco de referencia de Arquitectura Técnica para la Gestión de Información del Ministerio de Defensa de Estados Unidos (TAFIM)
- Es un marco de referencia de Arquitectura que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial
- TOGAF está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas del Mercado
- TOGAF es desarrollado y mantenido por el Foro de Arquitectura de The Open Group



Introducción:

The Open Group Enterprise Architecture - TOGAF

Tipos de arquitectura soportado por TOGAF

Tipo de Arquitectura	Descripción
Arquitectura de Negocio	La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos clave de la organización.
Arquitectura de Datos ³	La estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización y sus recursos de gestión de datos.
Arquitectura de Aplicación	Un plano (blueprint en inglés) de las aplicaciones individuales a implementar, sus interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio principales de la organización.
Arquitectura Tecnológica	Las capacidades de software y hardware que se requieren para apoyar la implementación de servicios de negocio, datos y aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, capa de mediación (middleware en inglés), redes, comunicaciones, procesamiento y estándares.



Estructura del Marco de Arquitectura TOGAF

- Parte I Introducción.
- Parte II Método de Desarrollo de Arquitectura - ADM
- Parte III Pautas y Técnicas de ADM
- Parte IV Marco de Contenido de Arquitectura
- Parte V Continuum Empresarial y Herramientas
- Parte VI Modelos de referencia de TOGAF
- Parte VII Marco de Capacidad de Arquitectura



Parte I Introducción

TOGAF es un marco de referencia de arquitectura que permite crear, usar y dar mantenimiento de arquitecturas basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores practicas y un conjunto de activos arquitectónico existentes para su reutilización

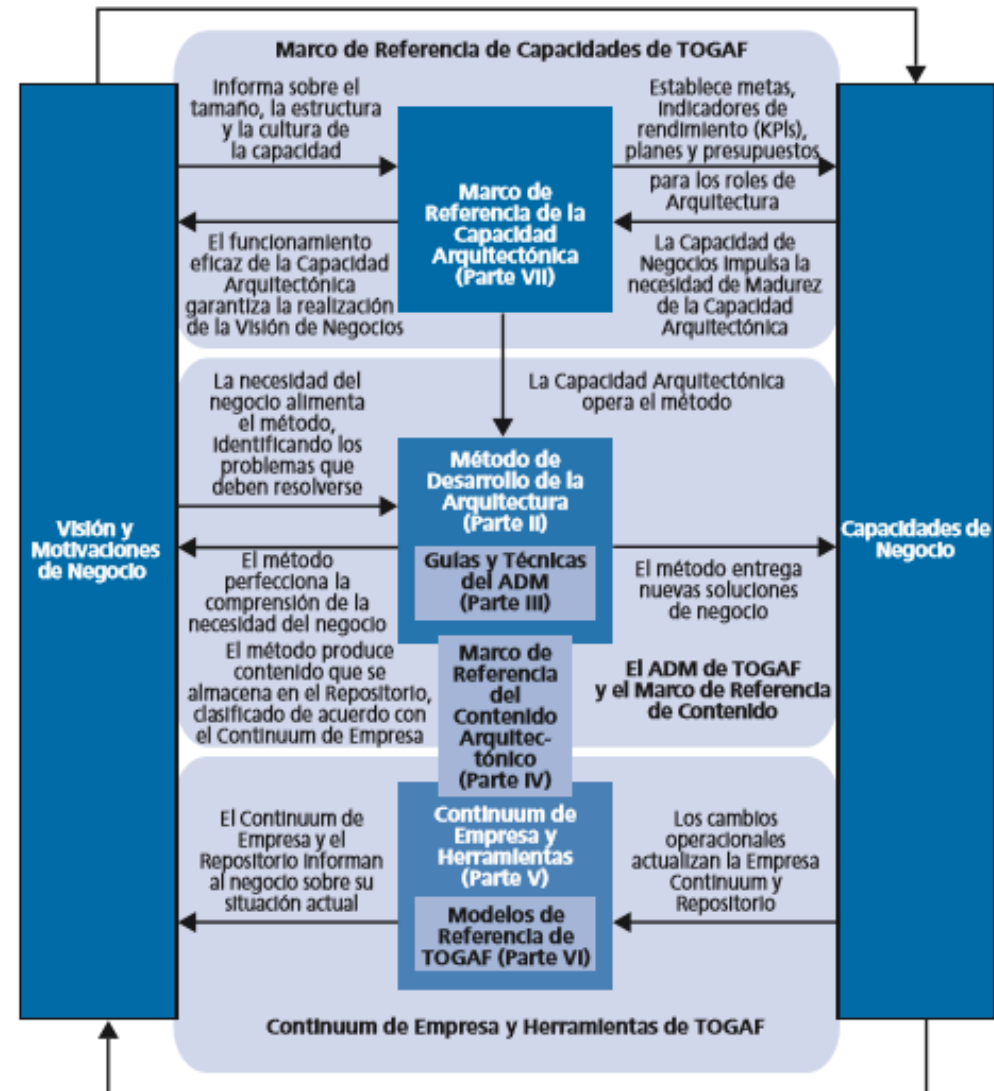
The
TOGAF[®]
Standard — *Version 9.2*





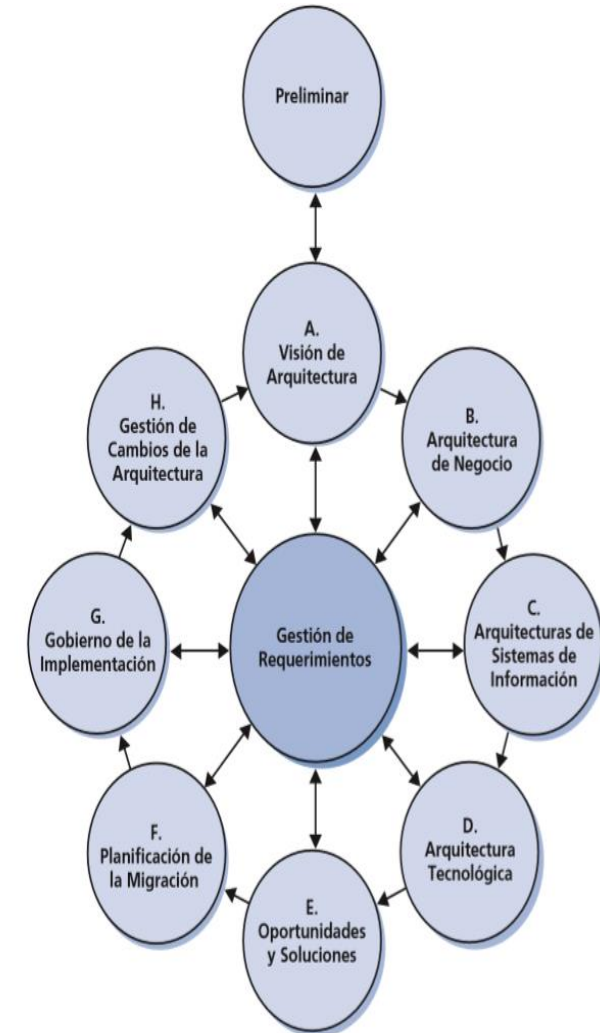
Estructura del Marco de Arquitectura TOGAF

- TOGAF refleja la estructura y el contenido de la capacidad arquitectónica dentro de una organización



Parte II Método de Desarrollo de Arquitectura - ADM

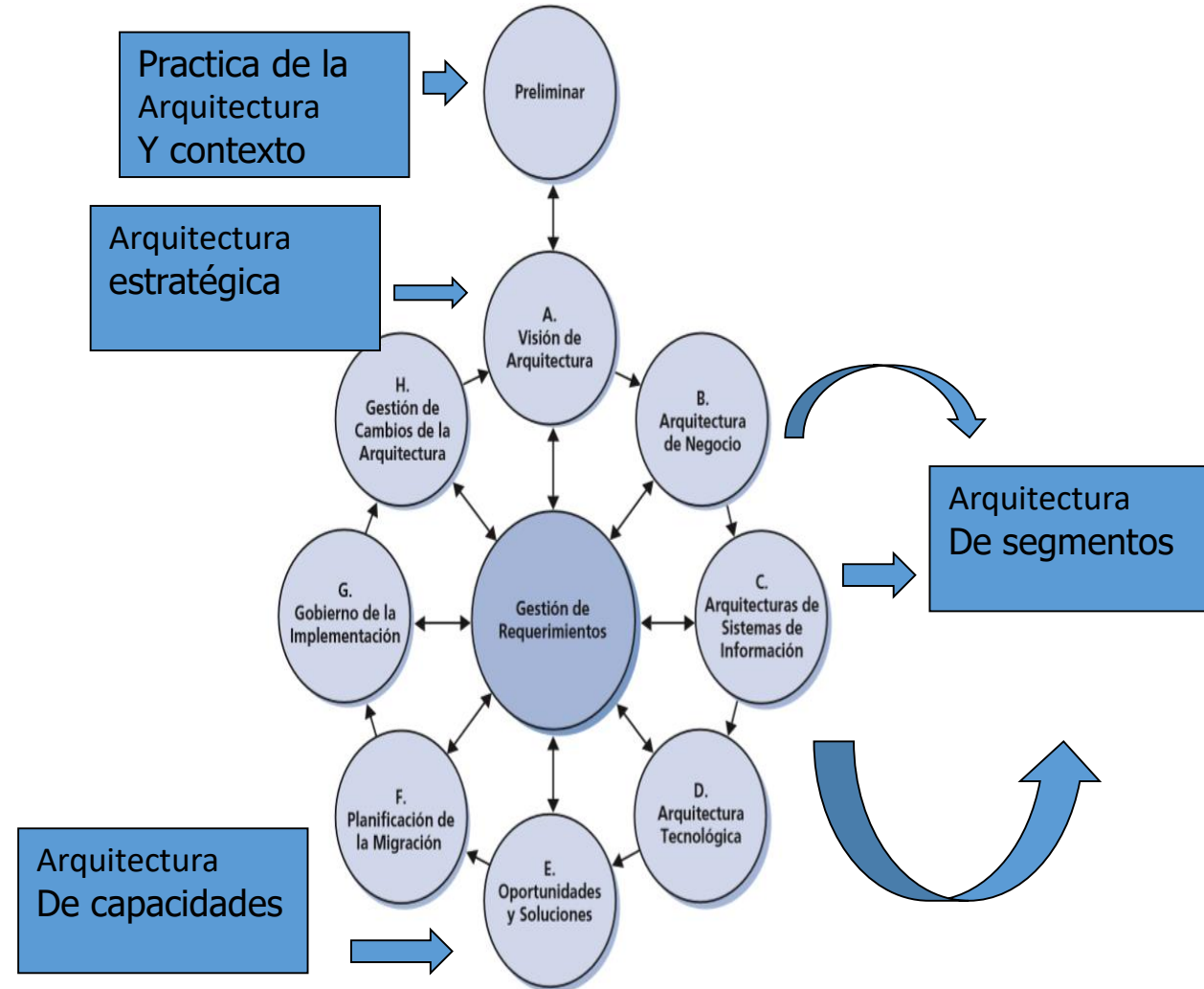
- El ADM describe como obtener una Arquitectura Empresarial que sea específica para una organización para responder a los requerimientos del negocio
- Es el componente principal del TOGAF y proporciona dirección a los arquitectos en varios niveles;
 - Proporciona varias fases de desarrollo de arquitectura en un ciclo, que sirve como una plantilla general para el desarrollo de la arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y tecnológica)
 - Proporciona una descripción de cada fase de la arquitectura en términos de objetivos, enfoque, entradas, pasos a seguir y salidas
 - Proporciona resúmenes multi – fase que abordan la gestión de requerimiento





Parte III Pautas y Técnicas de ADM

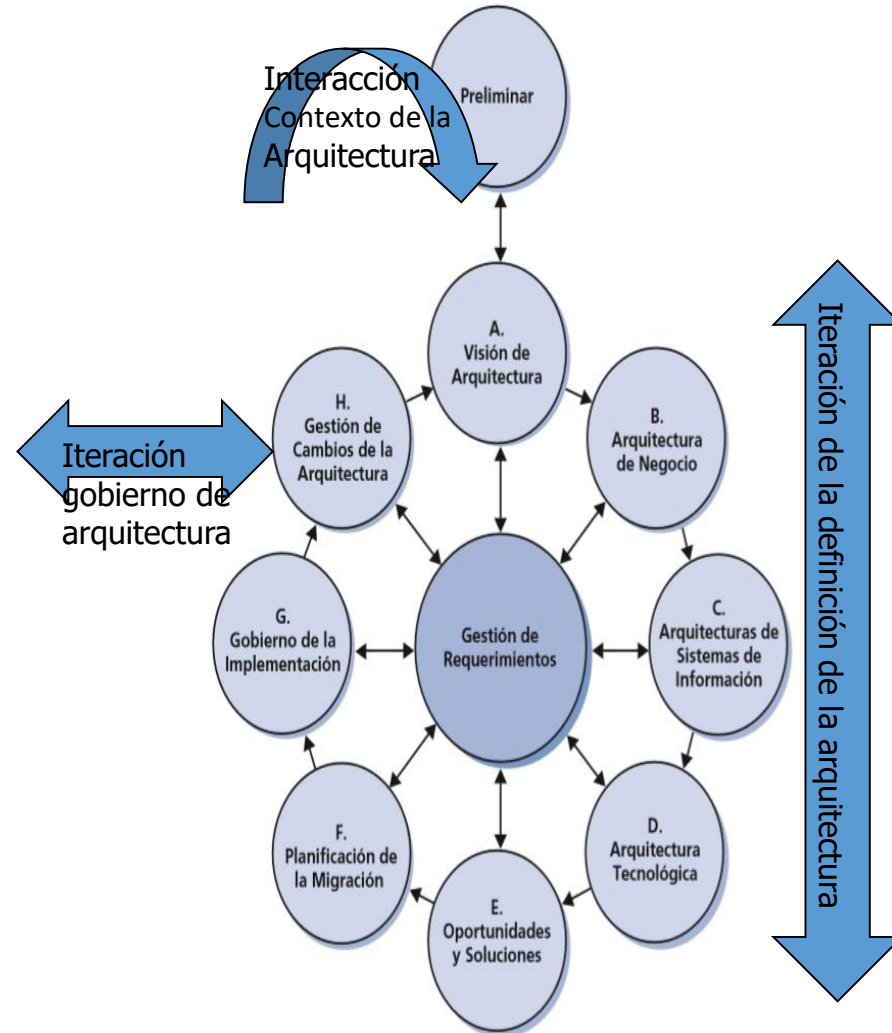
- El ADM proporciona varias guías y técnicas para apoyar la aplicación del ADM





Parte III Pautas y Técnicas de ADM

- Las Guías abordan la adaptación del ADM para utilizar en varios escenarios de uso incluyendo diferentes estilos de procesos (cascada, iterativo) y también arquitecturas especializadas como la de seguridad
- Las técnicas apoyan tareas específicas dentro del ADM (definición de principios, escenarios de negocio, objetivos de negocio, análisis de brechas, planificación de la migración, gestión del riesgo, etc.)





Parte IV Marco de Contenido de Arquitectura



- El marco de referencia del contenido arquitectónico proporciona un modelo detallado de productos de trabajo arquitectónico, incluyendo entregables, artefactos dentro de los entregables, y los bloques de construcción de construcción de la arquitectura que los entregables representan



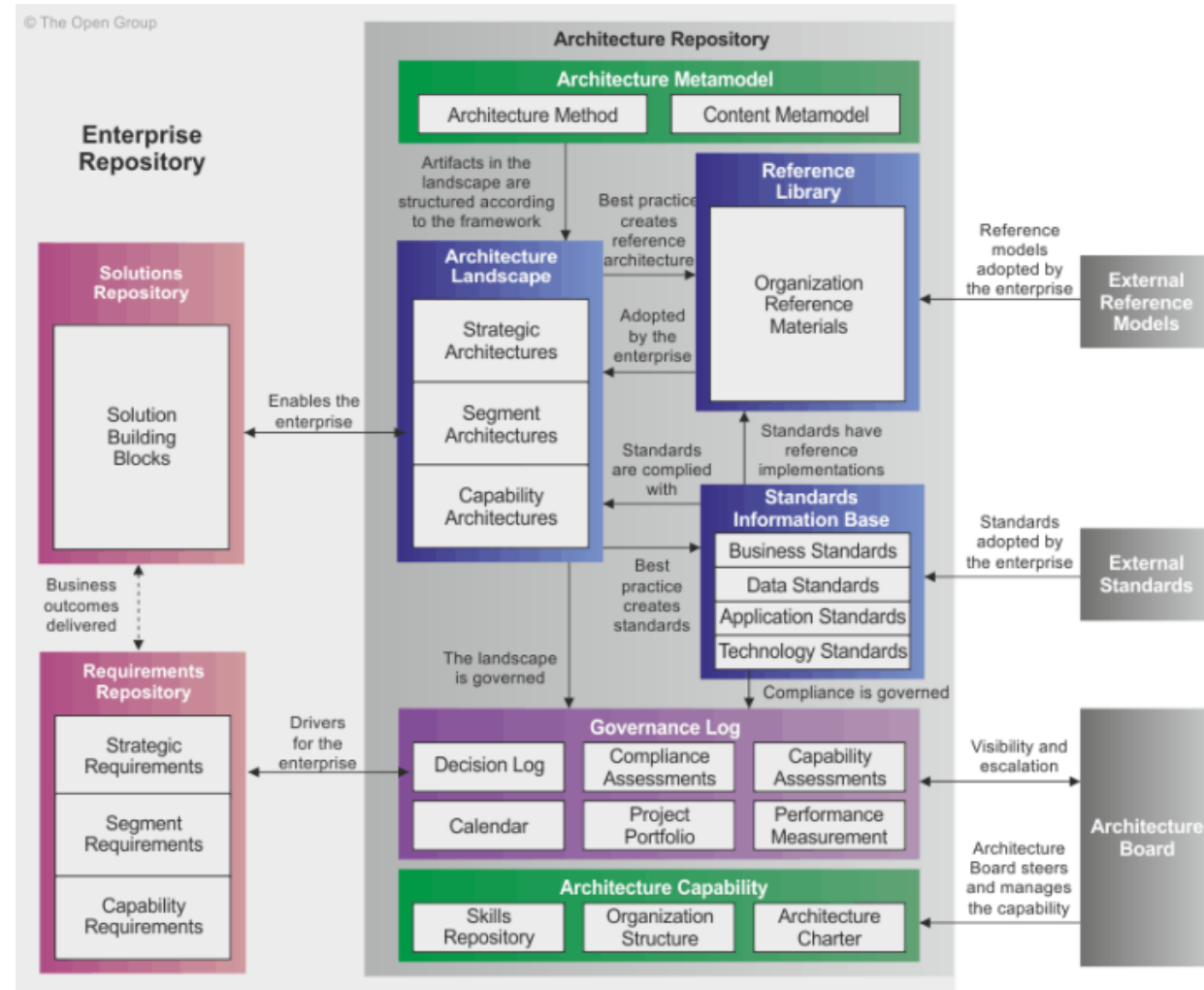
Parte IV Marco de Contenido de Arquitectura

- Entregables
 - Productos formales
 - Productos plasmados en un contrato
 - Entregables de un proyecto
 - Un entregable puede tener muchos Artefactos
- Artefactos
 - Productos terminados que describen una arquitectura desde un punto de vista particular (Un diagrama de casos de uso, especificación de caso de uso, modelo entidad relación, diagrama de despliegue, matrices, etc.)
 - Los Artefactos constituyen el contenido del Repositorio de Arquitectura
- Bloques de construcción
 - Componentes que pueden ser combinados con otros Bloques de Construcción para entregar arquitecturas y soluciones



Parte V Continuum Empresarial y Herramientas

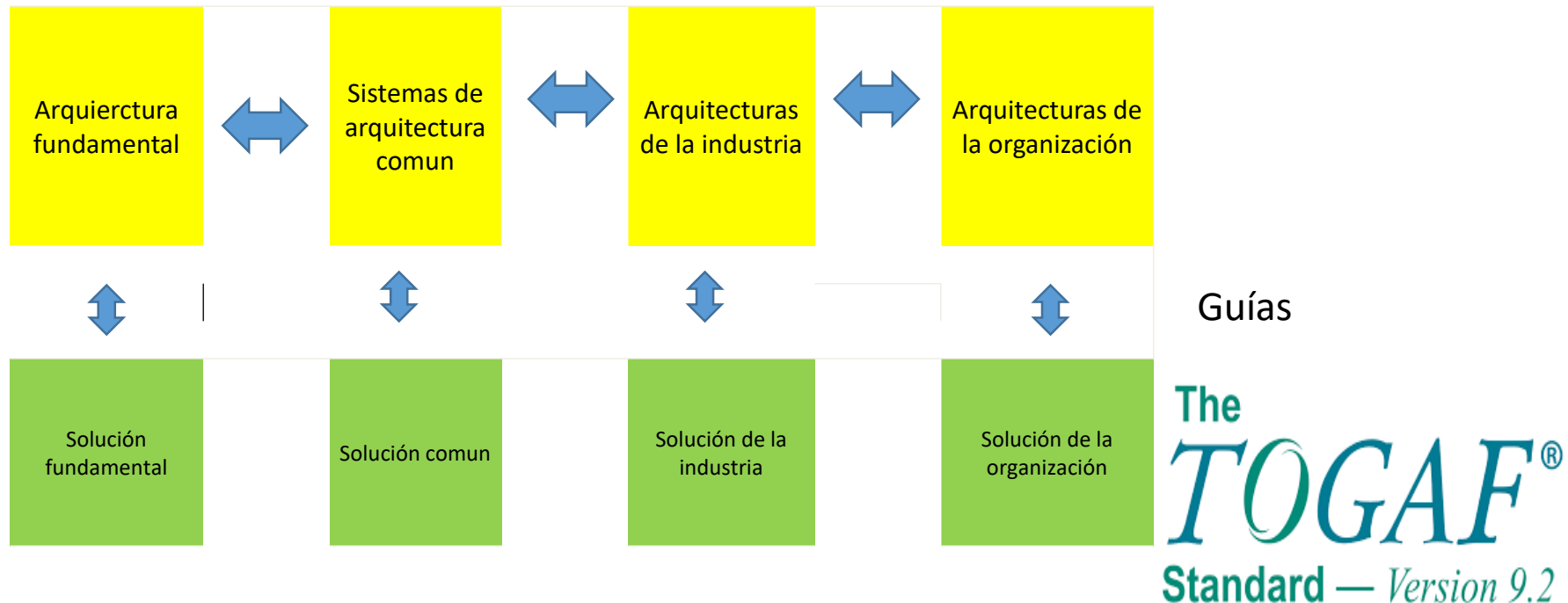
- El continuum de empresa proporciona un modelo para estructurar un repositorio virtual así como también métodos para clasificar artefactos de arquitectura y de solución, mostrando como los diferentes tipos de artefactos evolucionan, y como se pueden aprovechar y reutilizarse





Parte V Continuum Empresarial y Herramientas

- El continuum de la empresa se basan en arquitecturas y soluciones (modelos, patrones, descripciones de arquitectura, etc.) que existen dentro de la empresa y en la industria en general, y que la empresa ha coleccionado para uso en el desarrollo de sus arquitecturas

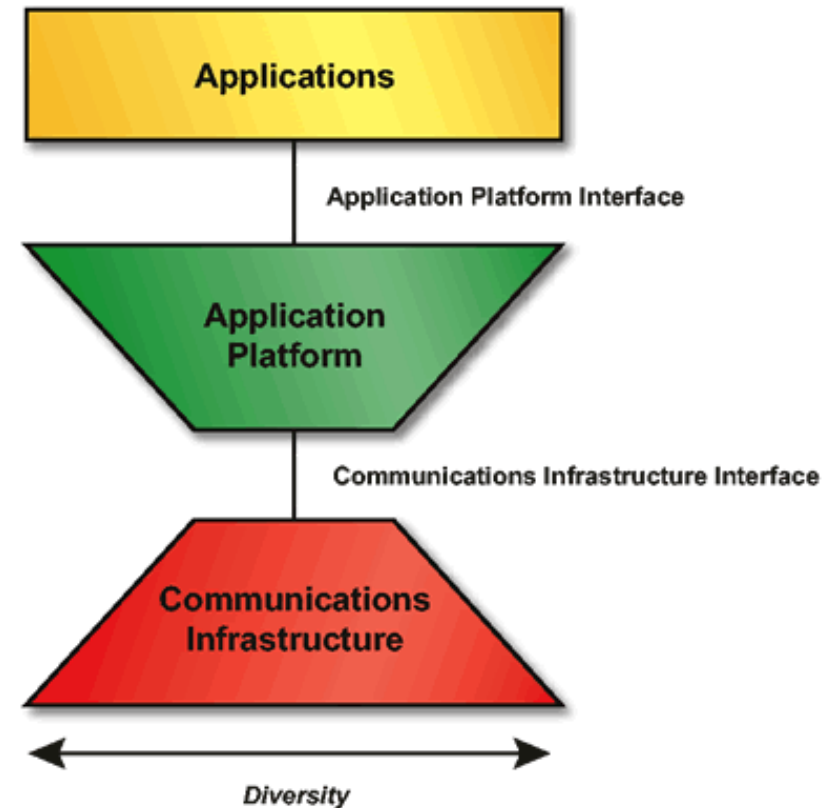




Parte VI Modelos de referencia de TOGAF

- TOGAF proporciona dos modelos de referencia para su posible inclusión en el continuum de empresa de la organización. El modelo de Referencia técnico (TRM) de TOGAF, y el Modelo de Referencia para la infraestructura de la información Integrada (III-RM)

Modelo de referencia técnica (TRM) - Vista de alto nivel

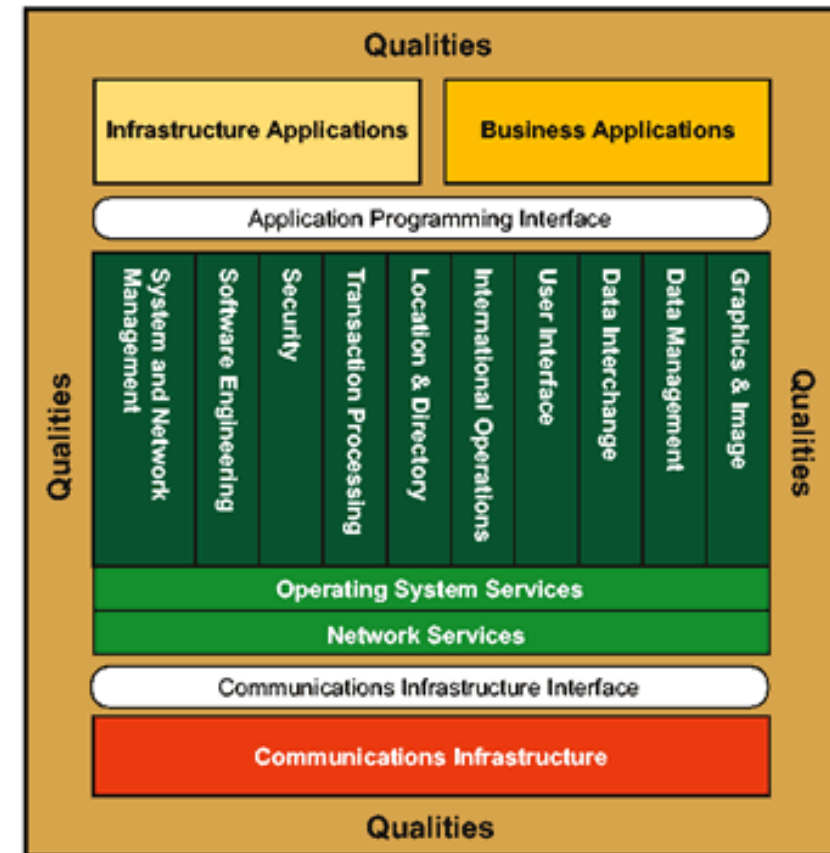




Parte VI Modelos de referencia de TOGAF

- El objetivo del TRM es permitir la definición estructurada de la plataforma de aplicación estandarizada y sus interfaces asociadas. Las otras entidades, que son necesarias en cualquier arquitectura específica, solo se abordan en el TRM en la medida en que influyen en la plataforma de aplicación. El objetivo subyacente de este enfoque es garantizar que los componentes básicos de nivel superior que componen las soluciones comerciales tengan una plataforma sólida y completa sobre la cual ejecutarse

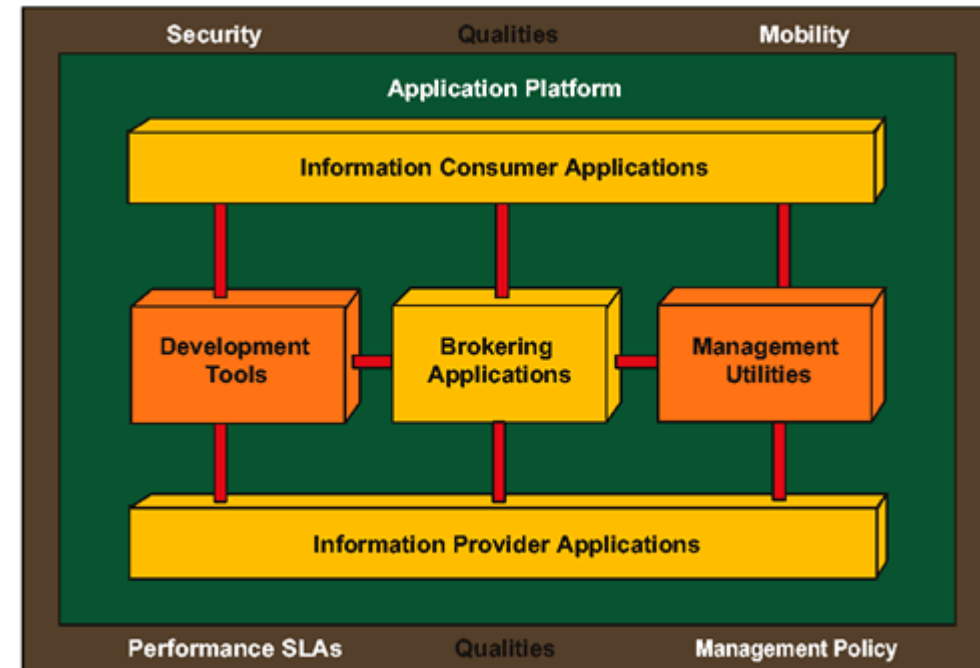
Modelo de referencia técnica (TRM) - Vista detallado





Parte VI Modelos de referencia de TOGAF

- El III-RM es un subconjunto del TOGAF TRM en términos de su alcance general, pero también amplía ciertas partes del TRM, en particular, las aplicaciones comerciales y las partes de las aplicaciones de infraestructura, para ayudar a abordar uno de los aspectos clave.
- **Componentes básicos:**
 - Aplicaciones comerciales
 - Aplicaciones de intermediación
 - Aplicaciones de proveedores de información
 - Aplicaciones de consumo de información
 - Aplicaciones de infraestructura
 - Herramientas de desarrollo
 - Utilidades de administración
 - Una plataforma de aplicaciones
 - Las interfaces
 - El Backplane Qualities



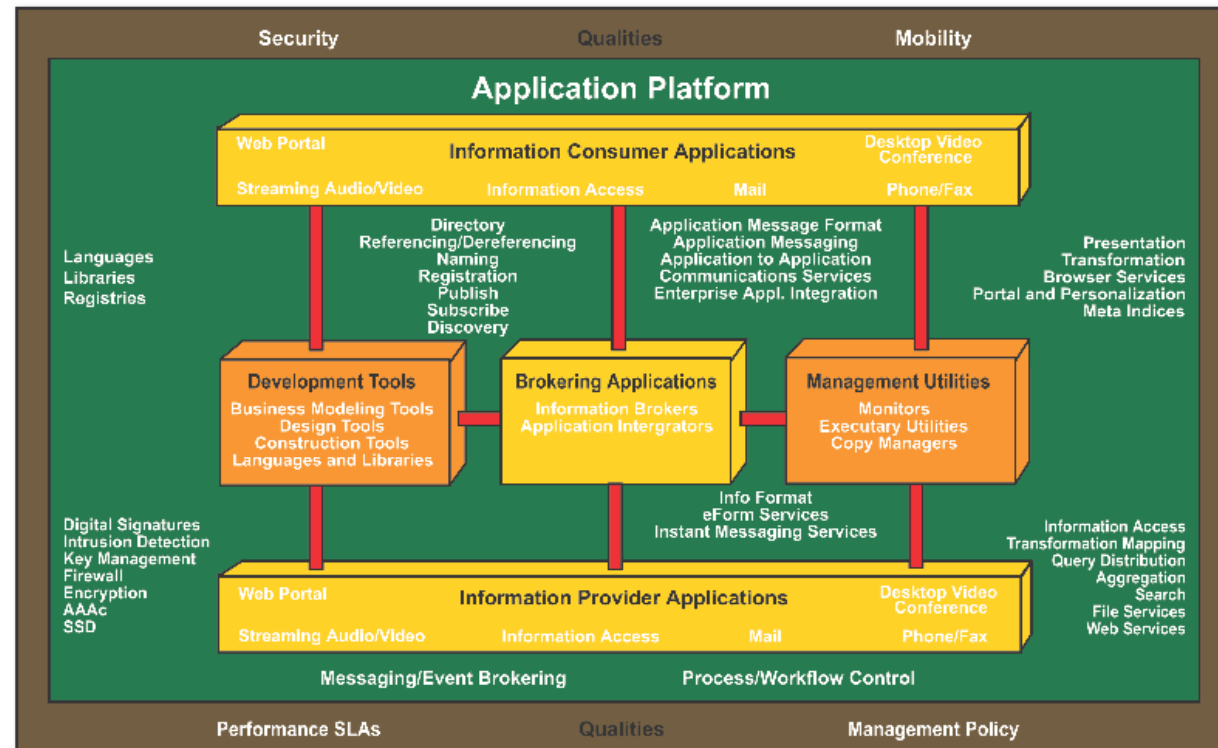


Parte VI Modelos de referencia de TOGAF

Hay tres tipos de aplicaciones comerciales en el modelo

- **Aplicaciones de proveedores de información**, que brindan respuestas a las solicitudes de los clientes y acceso rudimentario a los datos administrados por un servidor en particular
- **Aplicaciones de intermediación**, que gestionan las solicitudes de cualquier número de clientes hacia y entre cualquier número de proveedores de servicios
- **Aplicaciones de consumo de información**, que entregan contenido al usuario del sistema y brindan servicios para solicitar acceso a la información en el sistema en nombre del usuario

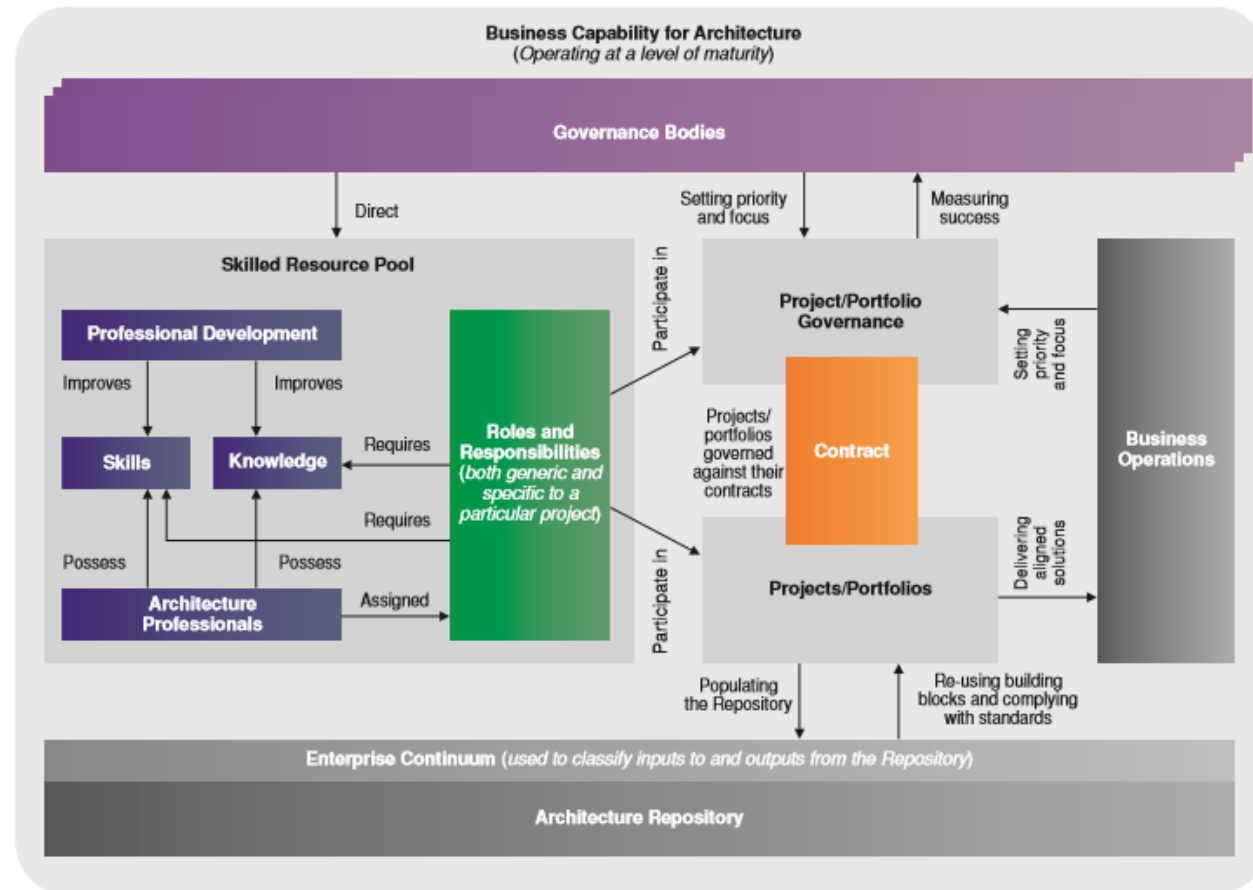
Modelo de referencia de infraestructura de información integrada (III – RM detallado)





Parte VII Marco de Capacidad de Arquitectura

- El marco de referencia de la capacidad de la arquitectura es un conjunto de recursos, guías, plantillas, información general, etc. Proporcionada para ayudar al arquitecto a establecer una practica de arquitectura dentro de una organización



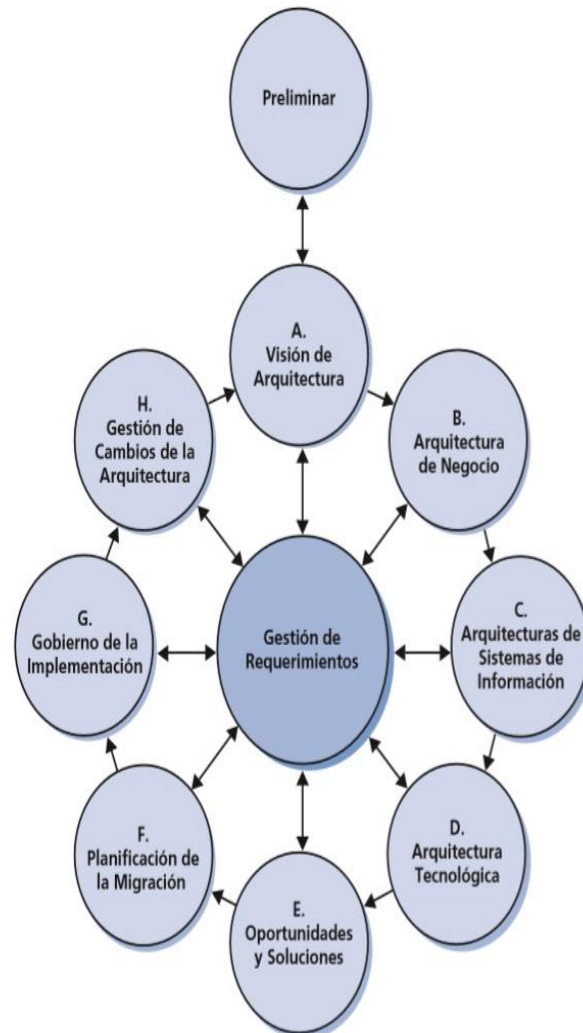


Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

- El ADM es el resultado de las contribuciones de muchos profesionales de la arquitectura y constituye el núcleo de TOGAF
- Es un método para obtener Arquitecturas empresariales que son específicas para cada organización y describe:
 - Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial
 - Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, aplicaciones, datos, tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de requerimientos se aborden adecuadamente
 - Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)



Fases del ADM

The
TOGAF[®]
Standard — Version 9.2



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

Preliminar

- Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura gracias al uso de TOGAF.
- Emprende las actividades de iniciación y preparación requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de herramientas y la definición de Principios de Arquitectura





Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

A. Visión de la arquitectura

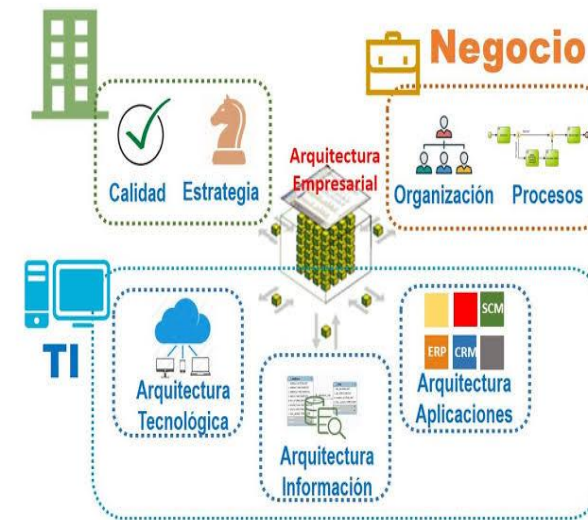
- Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un proyecto TOGAF.
- Crea la Visión de la Arquitectura
- Identifica a los interesados
- Valida el contexto de negocio
- Crea la declaración de trabajo de Arquitectura
- Obtiene aprobaciones





Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

- B. Arquitectura de Negocio
- C. Arquitectura de sistemas de Información (datos y aplicaciones)
- D. Arquitectura Tecnológica
- En cada caso, desarrollo la Arquitectura de la línea de Base y de Destino y analiza las brechas entre ambas



© 2017 @PedroRobledoBPM



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

B. Arquitectura de Negocio

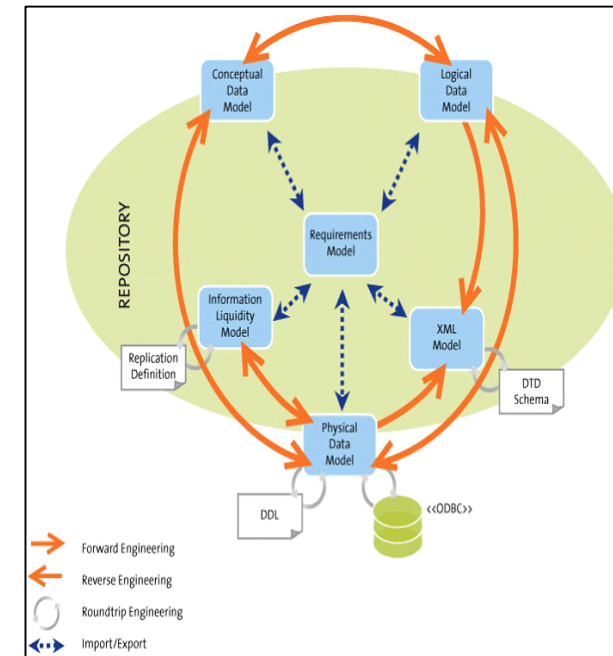
- Desarrollar la Arquitectura de Negocio de Destino describiendo cómo la empresa tiene que operar para alcanzar los objetivos de negocio, responder a las motivaciones estratégicas definidas en la visión de la Arquitectura y responder a la petición de trabajo de arquitectura y las preocupaciones de los interesados



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

C. Arquitectura de sistemas de Información (datos)

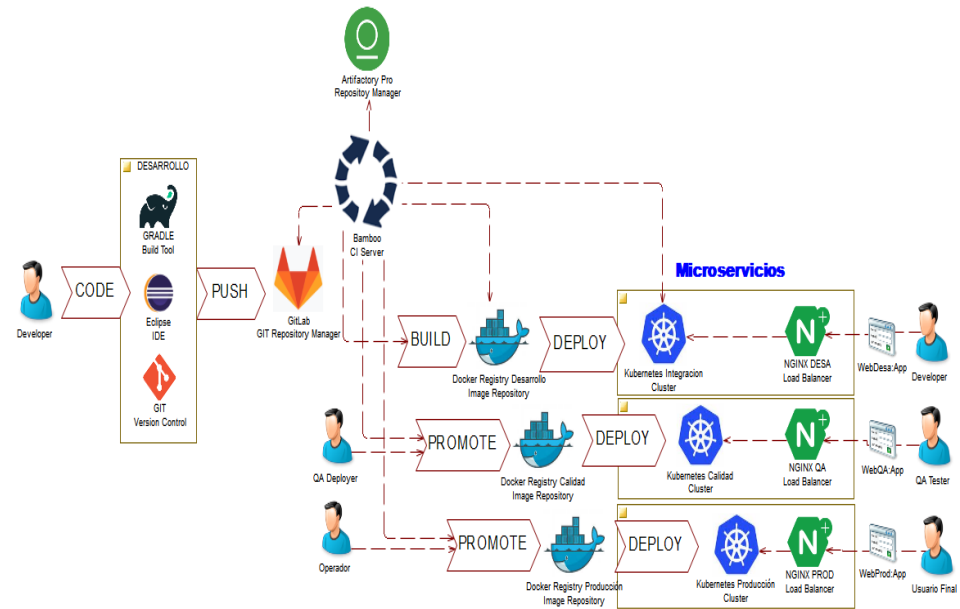
- Desarrollar una Arquitectura de Datos de Destino que sea funcional a la Arquitectura de negocio y a la visión de Arquitectura, y que responda a la vez a la petición de trabajo de Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

C. Arquitectura de sistemas de información (aplicaciones)

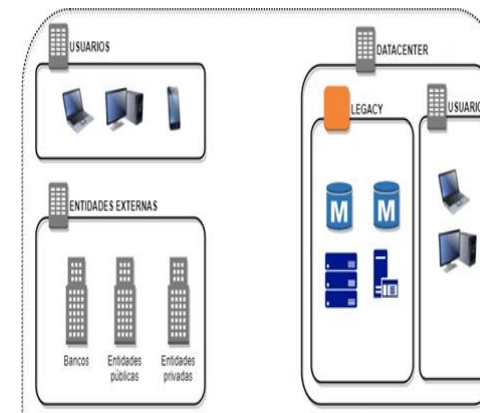
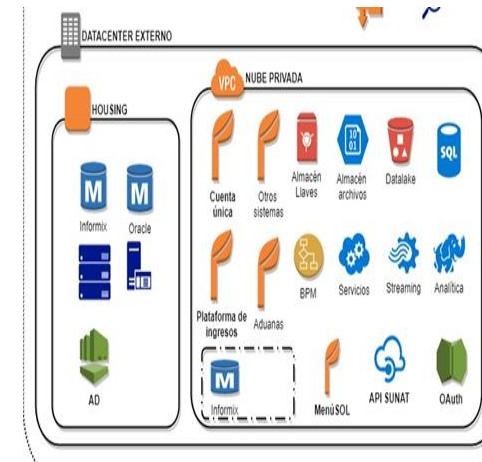
- Desarrollar una Arquitectura de Aplicación de Destino que sea funcional a la Arquitectura de negocio y a la visión de Arquitectura, y que responda a la vez a la petición de trabajo de Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

D. Arquitectura Tecnológica

- Desarrollar una Arquitectura tecnológica de Destino de tal manera que los componentes lógicos y físicos de datos y aplicaciones, así como aquellos de la visión de la Arquitectura, correspondan a la Petición de trabajo de Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados



Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

E. Oportunidades y soluciones

- Realiza la planificación de la implementación inicial y la identificación de medios de entrega para los bloques de construcción identificados en las fases anteriores
- Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así fuera, identifica las arquitecturas de transición

The
TOGAF®
Standard — Version 9.2



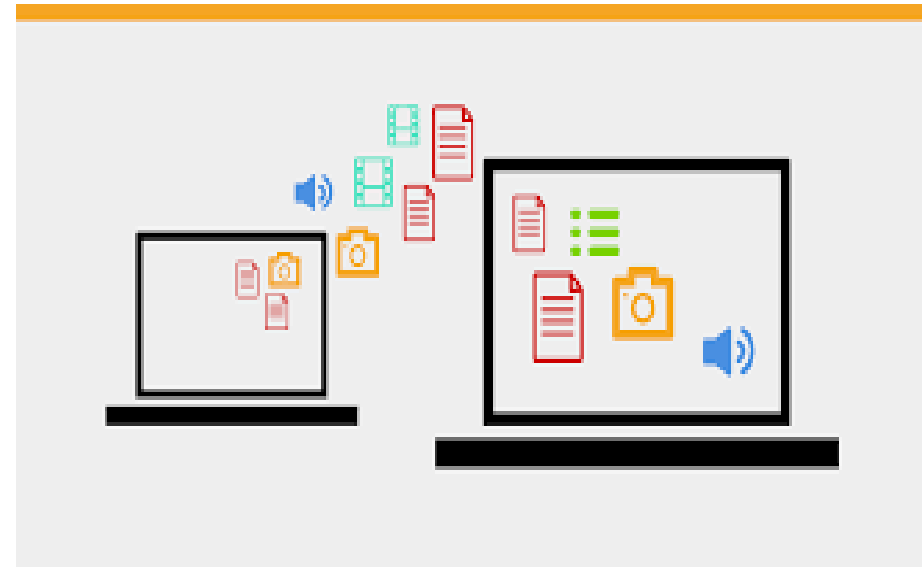


Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

F. Planificación de la Migración

- Desarrolla el Plan detallado de implementación y migración y que aborda como moverse de la arquitectura de la línea de base de la arquitectura de destino

The
TOGAF®
Standard — Version 9.2





Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

G. Gobierno de la Implementación

- Proporciona supervisión arquitectónica para la implementación.
- Prepara y publica contratos de arquitectura
- Asegura que el proyecto esté en conformidad con la arquitectura



The
TOGAF®
Standard — *Version 9.2*

Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)

H. Gestión de cambios de la Arquitectura

- Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de cambios para asegurar que la arquitectura responda a las necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la arquitectura para el negocio

The
TOGAF®
Standard — Version 9.2





Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Arquitectura empresarial – SI605

TOGAF Fundamentos

Sesión 4